

III. Comparaison de nombres relatifs

1) Règle générale

Propriété : Sur une droite graduée horizontale orientée de gauche à droite :

- Un nombre est **plus petit** qu'un autre s'il est situé **à gauche** de cet autre.
- Un nombre est **plus grand** qu'un autre s'il est situé **à droite** de cet autre.

Exemple :

Sur la droite graduée ci-dessus : $-2 < +2$ car -2 est à gauche de $+2$.

2) Comparaison de nombres de signes différents

Propriété : Un nombre **négatif** est toujours **plus petit** qu'un nombre **positif**.

Exemples :

- $-5 < +3$
- $-100 < 1$
- $-0,5 < 0,2$

3) Comparaison de nombres positifs

Propriété : Pour comparer deux nombres **positifs**, c'est la comparaison habituelle des nombres **décimaux** : le plus grand est celui qui a la plus grande valeur.

Méthode : comparer deux nombres décimaux positifs

- On regarde d'abord la partie entière (les chiffres avant la virgule). Le nombre qui a la plus grande partie entière est le plus grand.
- Si les parties entières sont identiques, on compare les chiffres après la virgule un par un en partant de la gauche (les dixièmes, puis les centièmes, etc.).

Exemples :

- $12,5 > 8,9$ car la partie entière de $12,5$ (12) est plus grande que celle de $8,9$ (8)
- $43,285 > 43,27$ car les parties entières sont égales (43), les dixièmes sont égaux (2), et $8 > 7$ pour les centièmes

4) Comparaison de nombres négatifs

Propriété : Pour comparer deux nombres **négatifs**, on compare leurs valeurs absolues (avec la même méthode que ci-dessus) :

Le plus grand nombre négatif est celui qui a la plus **petite** valeur absolue.

Exemples :

- $-3 > -7$ car $|-3| = 3 < |-7| = 7$
- $-2,5 > -8,1$ car $|-2,5| = 2,5 < |-8,1| = 8,1$
- $-4,1 > -4,3$ car $|-4,1| = 4,1 < |-4,3| = 4,3$
- $-0,5 > -1$ car $|-0,5| = 0,5 < |-1| = 1$